

Thème 3 — Proportions

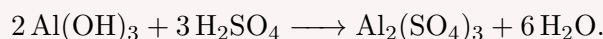
Niveau Difficile

Objectif : mener des chaînes complètes (masse/volume) et contrôler par la conservation de la masse.

Données : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN), sauf indication contraire.

Exercice 1 — bilan massique complet d'une synthèse

On veut préparer $n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = 0,100 \text{ mol}$ de sulfate d'aluminium :



Masses molaires (g/mol) : $\text{Al}(\text{OH})_3=78$; $\text{H}_2\text{SO}_4=98$; $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3=342$; $\text{H}_2\text{O}=18$.

- Quelles masses de $\text{Al}(\text{OH})_3$ et de H_2SO_4 faut-il engager ?
- Quelle masse d'eau se forme ?
- Calcule la masse de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ produite, puis vérifie la loi de Lavoisier ($m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$).

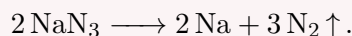
Exercice 2 — remonter d'un volume de gaz à une masse de réactif

Le carbure de calcium produit de l'acétylène (gaz d'éclairage) : $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$. On souhaite obtenir 60 dm^3 d'acétylène C_2H_2 mesurés à 298 K , où le volume molaire vaut $V_m = 24 \text{ L/mol}$. Donnée : $M(\text{CaC}_2) = 64 \text{ g/mol}$.

- Combien de moles d'acétylène veut-on produire ?
- Combien de moles de CaC_2 sont nécessaires ?
- Quelle masse de CaC_2 faut-il engager ?

Exercice 3 — un airbag : de la masse au volume de gaz

Le gonflage d'un airbag repose sur la décomposition très rapide de l'azoture de sodium :



On introduit $13,0 \text{ g}$ de NaN_3 ($M = 65 \text{ g/mol}$).

- Combien de moles de NaN_3 sont introduites ?
- Combien de moles de diazote N_2 sont produites ?
- Quel volume de N_2 , aux TPN, gonfle l'airbag ?

Exercice 4 — combustion du propane : masse, volume et Lavoisier

On brûle 44 g de propane : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Masses molaires (g/mol) : $\text{C}_3\text{H}_8=44$; $\text{O}_2=32$; $\text{CO}_2=44$; $\text{H}_2\text{O}=18$.

- Combien de moles de propane brûle-t-on ?
- Quel volume de dioxygène (aux TPN) est nécessaire ?
- Quelle masse de CO_2 et quelle masse d'eau se forment ?
- Vérifie la conservation de la masse ($m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$).